

1. จงเขียนโปรแกรมที่รับเป็นเลขจำนวนเต็มจาก Terminal โดยที่โปรแกรมจะหยุดรับค่าเมื่อผู้ใช้ให้ค่า q และจากนั้นแสดงค่าผลรวม ให้นักศึกษาสมมติว่าผู้ใช้จะไม่ใส่ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเลข

```
Input 1: 5
Input 2: 2
Input 3: 6
Input 4: q
Total is 13
```

2. จงเขียนโปรแกรมที่รับค่า N เป็นเลขจำนวนจริงจาก Terminal จากนั้นโปรแกรมจะแสดงตารางเงินได้จากการฝากเงินตามสูตรดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ n = 2 จนถึง N เพิ่มขึ้นทีละ 2

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}$$

where:

- A is the final amount
- P is the original principal sum
- r is the nominal annual interest rate
- n is the compounding frequency
- t is the overall length of time the interest is applied (expressed using the same time units as r, usually years).

กำหนดให้ p = 1500, r = 0.04, และ t = 5

ตัวอย่าง

```
Input N: 14
2      1828.491629992136
4      1830.2850599219505
6      1830.888539392448
8      1831.1913547301908
10     1831.3733897563588
12     1831.4948909131822
14     1831.5817483358005
```

3. จงเขียนโปรแกรมที่รับค่าจาก Terminal เป็นตัวอักษร 3 ตัว ทีละตัว ถ้าตัวอักษร และให้แสดงผลว่ามีตัวอักษรเหมือนกันกี่ตัว ตามข้อความด้านล่าง

ตัวอย่าง

```
Input 1: a
Input 2: b
Input 3: a
ตัวอักษรเหมือนกัน 2 ตัว
```

4. เขียนโปรแกรม ที่คำนวณค่า BMI ของทุกคน โดยโปรแกรมจะรับค่าจำนวนคน จากนั้นแต่ละคนจะรับค่าเป็น ชื่อ น้ำหนัก และส่วนสูง จากนั้นโปรแกรมจะแสดง List ที่มี ชื่อ ค่า BMI และ การตีความ BMI สามารถคำนวณได้จากสูตรนี้

$$BMI = \frac{weight}{height^2}$$

และสามารถตีความได้จากตารางนี้

BMI	การตีความ
น้อยกว่า 18.5	Underweight
มากกว่า 18.5 แต่น้อยกว่า 25	Normal
มากกว่า 25 แต่น้อยกว่า 30	Overweight
มากกว่า 30	Obese

```
3
A
90.0
1.75
B
41.0
1.635
C
55.0
1.65
['A', [29.387755102040817, 'Overweight']],
'B', [15.33727987730176, 'Underweight']],
'C', [20.202020202020204, 'Normal']]
```

5. เขียนโปรแกรม ที่มี input เป็นจำนวนวินาที จากนั้นแสดงค่าในรูปแบบของนาฬิกา เช่น 6128 จะได้ 01:42:08

6. เขียนโปรแกรมที่ รับค่า input เป็นตัวเลข และให้แสดงลำดับในชุดตัวเลข Fibonacci ในตำแหน่งที่มีค่าก่อนที่จะมากกว่าค่าที่รับ input เข้ามา (Fibonacci: 0 1 1 2 3 5 8 13 ...)

Input: 7
Output: 6

Input: 3
Output: 5

7. ในเกมส์ Tic-tac-toe (XO) ผู้เล่น X จะเป็นผู้เล่นก่อนเสมอ ให้เขียนโปรแกรมที่จำลองเกมส์นี้ใน terminal โดยผู้เล่นจะสลับกันระบุตำแหน่งที่จะเล่น (i และ j ที่ละบรรทัด) หากผู้เล่นระบุค่าผิด โปรแกรมจะรับค่าใหม่ เมื่อผู้เล่นระบุค่าได้ถูกต้องแล้ว โปรแกรมจะแสดงตารางที่เป็นผลลัพธ์ หาก

เกมส์สิ้นสุดลง ให้โปรแกรมแสดงว่าใครชนะ (หรือไม่มีใครชนะ)

8. ให้เขียนโปรแกรมที่แสดงตารางหมากรุก โดยโปรแกรมจะรับค่าตำแหน่งของแต่ละตัว จนกว่าจะได้รับค่า DONE จะสิ้นสุดการรับค่า และแสดงผลเป็นตารางหมากรุก

Input :

R

a

8

N

b

8

p

e

2

k

e

1

DONE

Output :

```
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| R | N | . | # | . | # | . | # | 8
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| # | . | # | . | # | . | # | . | 7
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | # | . | # | . | # | . | # | 6
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| # | . | # | . | # | . | # | . | 5
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | # | . | # | . | # | . | # | 4
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| # | . | # | . | # | . | # | . | 3
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | # | . | # | p | # | . | # | 2
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| # | . | # | . | k | . | # | . | 1
+---+---+---+---+---+---+---+---+
a   b   c   d   e   f   g   h
```

9. Diagonal Stride (S=5)

```

* . . . * . . . * . . . * . . . * . . .
. * . . . * . . . * . . . * . . . * . .
. . * . . . * . . . * . . . * . . . * .
. . . * . . . * . . . * . . . * . . . *
. . . . * . . . * . . . * . . . * . . .
* . . . * . . . * . . . * . . . * . . .
. * . . . * . . . * . . . * . . . * . .
. . * . . . * . . . * . . . * . . . * .
. . . * . . . * . . . * . . . * . . . *
* . . . * . . . * . . . * . . . * . . .
. * . . . * . . . * . . . * . . . * . .

```

10. Template Stride (S=2, template = "ABCDEF")

```

A.C.E.A.C.E.A.C.E.A.C.E.A.C.E.
.B.D.F.B.D.F.B.D.F.B.D.F.B.D.F
A.C.E.A.C.E.A.C.E.A.C.E.A.C.E.
.B.D.F.B.D.F.B.D.F.B.D.F.B.D.F
A.C.E.A.C.E.A.C.E.A.C.E.A.C.E.
.B.D.F.B.D.F.B.D.F.B.D.F.B.D.F
A.C.E.A.C.E.A.C.E.A.C.E.A.C.E.
.B.D.F.B.D.F.B.D.F.B.D.F.B.D.F

```